考试科目名称 离 散 数 学 (A 卷)

2021—2022 学年第 一 学期　　考试方式：闭 卷

院系＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
分数									

得分 ＿＿　一、（本题满分 12 分）

试用谓词逻辑演算描述出以下推理过程:

所有有理数都是实数，某些有理数是整数，因此某些实数是整数。

得分 ＿＿　二、（本题满分 10 分）

若集合X_1与集合X_2等势，集合Y_1与集合Y_2等势，且$X_1 \cap X_2 = Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$。证明：$X_1 \cup X_2$与$Y_1 \cup Y_2$等势。

得分	

三、（本题满分 10 分）

试计算$(3^{8002} \cdot 7^{201})\ mod\ 55$.

得分	

四、（本题满分 12 分）

设R_1和R_2为非空集合 A 上的二元关系，说明以下命题的真假并予以证明:

1）若R_1和R_2是自反的，则$R_1 \circ R_2$也是自反的;

2）若R_1和R_2是对称的，则$R_1 \circ R_2$也是对称的;

3）若R_1和R_2是传递的，则$R_1 \circ R_2$也是传递的。

得分	

五、（本题满分 10 分）

设<G,*>为有限交换群，其中元素 a 为 m 阶元，元素 b 为 n 阶元，且 m 与 n 互素。证明：a*b 的阶为 mn。

得分	

六、（本题满分 12 分）

令D_n表示正整数 n 的正因子集合，已知D_n与整除关系构成格$<D_n, |>$。现定义$D_4 \times D_9$上的二元关系 R 如下：对于$<a,b>,<c,d> \in D_4 \times D_9$，$<<a,b>,<c,d>> \in R$当且仅当$a|c$且$b|d$。已知$<D_4 \times D_9, R>$构成格。证明：$<D_4 \times D_9, R>$与$<D_{36}, |>$同构。

得分	

七、（本题满分 12 分）

假设某校共有 a, b, c 三名学生与 A, B, C, D 四门课程，其中学生 a 选修了 A, B, D 三门课，学生 b 选修了 A, C 两门课，学生 c 选修了 C, D 两门课。现需要为每门课程安排期末考试，假设教室足够多，且一个教室每天只有一个时间段可以安排一门考试。请问，如果要求在 5 天内完成考试，共有多少种不同的安排方法?

得分	

八、（本题满分 10 分）

证明：对于简单图 $G=(V,E)$，如果$\delta(G) \geq |V|/2$，则$\lambda(G) = \delta(G)$。其中，$\lambda(G)$为 G 的边连通度，$\delta(G)$为 G 的最小顶点度数。

得分	

九、（本题满分 12 分）

构造一个与英文字母 b, d, g, o, y, e 对应的最优前缀码，每个字母对应出现的频率为 35%, 13%, 12%, 16%, 9%, 15%。画出对应的二叉树。使用所有这 6 个字母构成一个英语短语，写出此短语的编码信息。